

- الامر (free) لو عايز تعرف معلومات عن المساحة بتاعت الهارد
- الامر (df -H) لو عايز معلومات عن الهارد

Linux & Bash

- To get information about processor
- # ps aux

- لو عايز تعرف معلومات عن البروسيسور بتستخدم الامر (ps aux)

Note

- معلومه لو في virus شغال هتلاقي بيستعلك كثير من ال cpu و memory

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.5	0.1	22328	13408	?	Ss	15:04	0:02	/sbin/init splash
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	15:04	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	15:04	0:00	[pool_workqueue_release]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	15:04	0:00	[kworker/R-rcu_g]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	I<	15:04	0:00	[kworker/R-rcu_p]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	15:04	0:00	[kworker/R-slub_]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	I<	15:04	0:00	[kworker/R-netns]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I	15:04	0:00	[kworker/0:0-cgroup_destroy]
root	11	0.0	0.0	0	0	?	I	15:04	0:00	[kworker/u64:0-ext4-rsv-con]
root	12	0.0	0.0	0	0	?	I<	15:04	0:00	[kworker/R-mm_pe]
root	13	0.0	0.0	0	0	?	I	15:04	0:00	[rcu_tasks_kthread]
root	14	0.0	0.0	0	0	?	I	15:04	0:00	[rcu_tasks_rude_kthread]
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	15:04	0:00	[rcu_tasks_trace_kthread]
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	15:04	0:00	[ksoftirqd/0]
root	17	0.0	0.0	0	0	?	I	15:04	0:00	[rcu_preempt]

- لو في حاجه شغاله وعايز توقفها زي ملف مثلا بتاخد ال PID == بتاعه و تستخدم الامر (kill)

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo kill 5846
[sudo] password for kali:
```

Linux & Bash

- There are many ways to install applications in linux
- First : use # `apt install <application>`
- Second: use # `snap install <application>`
- Third : use # `dpkg -i <application.deb>`

• الاوامر دي لو عايز تثبت تطبيقات عندك ال `apt` و `snap` بيكملو بعض بس لو هتستخدم لازم تنزله الاول من `apt` ==

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo apt install snapd  
[sudo] password for kali:  
snapd is already the newest version (2.65.3-1+b1).  
Summary:  
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2050
```

• لكن لو هتستخدم الامر `dpkg` لازم يكون الملف اللي انت انت محمله نهايته `.deb` زي كذا

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]  
$ sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb  
(Reading database ... 411088 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack google-chrome-stable_current_amd64.deb ...  
Unpacking google-chrome-stable (131.0.6778.204-1) over (131.0.6778.204-1) ...
```

Linux Permissions



- Permissions for files are (read , write , execute)
- Execute => 1 => x
- Write => 2 => w
- Read => 4 => r
- If you need read & write then 4+2 = 6
- If you need write& execute then 2+1 = 3
- If you need all read& write & execute then 7

• دي صلايات بتقدر تعملها علي اي ملف كل صلاحيه برقم ممكن الصلاحيات دي تتجمع عادي لو اتجمعت بتعمل الحيات اللي اتجمعت زي ما في الصورة

• ولازم تحفظ الارقام دي علشان التعامل بيبقي بالارقام

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ ls -lah
total 349M
drwxr-xr-x  2 kali kali 4.0K Jan 28 15:20 .
drwx----- 22 kali kali 4.0K Jan 28 15:14 ..
-rw-rw-r--  1 kali kali  939 Jan 27 02:35 cacert.der
-rw-rw-r--  1 kali kali 23K Jan 21 07:30 community.txt
-rw-rw-r--  1 kali kali 108M Jan 28 15:20 'google-chrome-stable_current_amd64(1).deb'
-rw-rw-r--  1 kali kali 108M Jan  3 17:07 google-chrome-stable_current_amd64.deb
-rw-rw-r--  1 kali kali  3.7K Jan 21 07:32 ips.txt
-rw-rw-r--  1 kali kali 134M Nov 16 17:33 rockyou.txt
```

Note

• الامر (ls -lah) يعرض كل الصلاحيات بتعانت الملفات الي ف الفولدر اللي انت فيه

• اول خانه لو لقيته فاضيه بيقى دا **file** لو لقيت حرف d بيقى دا **folder** \ **directry** ==

rw-rw-r--

• الجزء دا 9 خانات اول 3 بتبقى الصلاحيات المسموحه ليك تاني 3 الصلاحيات للي معاك ف نفس الفريق الاخير بتبقى اللي الهاكر يقدر يعمل ف الملف

Linux & Bash

```
drwxr-xr-x  3 hassam hassam 4.0K Jun 22 11:53 .ghauri
```

- If you relaized the first bit found (d) which means that is directory
- And the First three bits are (r w x) => for the owner
- The second three bits are (r - x) => for group users
- The third three bits are (r - x) => for any other user

Linux & Bash

```
•  
-rwxrwxrwx 1 hassam hassam 12K Apr 21 17:16 swisscom_notes.txt
```

- The second 3 rwx for group users
- The third 3 rwx for other people who can access

Linux & Bash

```
-rwxrwxrwx 1 hassam hassam 12K Apr 21 17:16 swisscom_notes.txt
```

- First place - means that this is not a directory
- Remains 9 places let's separate every 3 places
- The first 3 rwx means read & write & execute but for the owner

Linux & Bash

- To change the permissions for a file xyz.txt
- # `chmod 777 xyz.txt`
-
- To add execute permission to a file xyz.txt
- # `chmod +x xyz.txt`

• لو عايز تغيير صلاحيات بتستخدم الامر (chmod) اختصار ل (Change Mode)

• اعلي حاجه ف الصلاحيات ال 777 لانو بيبقي معاك كل الصلاحيات

• بتستخدم الامر (chmod) وبعدها تكتب الصلاحيات اول رقم بيمثل اول 3 خانات وهكذا


```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ chmod 777 cacert.der
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ ls -lah
```

```
total 349M
drwxr-xr-x  3 kali kali 4.0K Jan 28 15:27 .
drwx----- 22 kali kali 4.0K Jan 28 15:14 ..
-rwxrwxrwx  1 kali kali  939 Jan 27 02:35 cacert.der
-rw-rw-r--  1 kali kali  23K Jan 21 07:30 community.txt
-rw-rw-r--  1 kali kali 108M Jan 28 15:20 'google-chrome-stable_current_amd64(1).deb'
-rw-rw-r--  1 kali kali 108M Jan  3 17:07 google-chrome-stable_current_amd64.deb
drwxrwxr-x  2 kali kali 4.0K Jan 28 15:27 hossam
-rw-rw-r--  1 kali kali 3.7K Jan 21 07:32 ips.txt
-rw-rw-r--  1 kali kali 134M Nov 16 17:33 rockyou.txt
```

- لو بقا عايز تضيف صلاحية ل ملف مش موجوده فيه

- بتستخدم الامر (الصلاحية اللي عايز تضيفها + chmod) زي كذا

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ chmod +x ips.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ ls -lah
```

```
total 349M
drwxr-xr-x  3 kali kali 4.0K Jan 28 15:27 .
drwx----- 22 kali kali 4.0K Jan 28 15:14 ..
-rwxrwxrwx  1 kali kali  939 Jan 27 02:35 cacert.der
-rw-rw-r--  1 kali kali  23K Jan 21 07:30 community.txt
-rw-rw-r--  1 kali kali 108M Jan 28 15:20 'google-chrome-stable_current_amd64(1).deb'
-rw-rw-r--  1 kali kali 108M Jan  3 17:07 google-chrome-stable_current_amd64.deb
drwxrwxr-x  2 kali kali 4.0K Jan 28 15:27 hossam
-rwxrwxr-x  1 kali kali 3.7K Jan 21 07:32 ips.txt
-rw-rw-r--  1 kali kali 134M Nov 16 17:33 rockyou.txt
```

- لو عايز تحذف صلاحية بتغير بدل (+) هتبقى (-)

Linux & Bash

- To redirect the output to another command use |
- To get the word hossam from file called xyz.txt
- # cat xyz.txt | grep "hossam"
- To know the number of lines in file xyz.txt
- # cat xyz.txt | wc

- لو عايز تبحث عن حاجه فملف بتستخدم الامر (`grep` وبعد اللي انت عايز تبحث عنو)

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ cat ips.txt | grep 196
10.129.106.196
```

- لكن لو عايز تعرف عدد سطور ال file بتستخدم الامر `wc`

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ cat ips.txt | wc
 254      254     3702
```

- لو عايز تعمل `vps`

Linux & Bash

- You can get vps
- # `ssh root@segfault.net`
- And the password: segfault
- <https://overthewire.org/wargames/bandit/bandit0.html>
- Hackthebox

Note

- ال SSH عباره عن Protocol بيستخدم علشان تقدر توصل بجهاز عن بعد
- لو هابز تقرا ملف واسمو من كذا كلمه بتحط / قبل كل مسافه

- لو عايز تخفي ملف بتغير اسمو وتحط قبل الاسم (.dot)

Linux & Bash

- Bash is the language that you can write scripts (programs) in Linux
- You can create file xyz.sh and then write all commands you need then execute it with
- # bash xyz.sh

- لغه ال Bash هي لغه مخصصه بيفهمها نظام Linux
- الملف ف لغه ال Bash بيتنتهي ب (.sh)

Linux & Bash

- First add #!/bin/bash in the first line
 - Example: # nano xyz.sh
- ```
#!/bin/bash
ls
echo "this is red nexus"
Then save file as CTRL+X then Y
bash xyz.sh
```

- اول حاجه بتعمل file والسطر الاول دا اساسي علشان يعرف انو ب لغه ال bash

- وبعدها بتحط الاوامر اللي انت عايزها بتنفذ علي ال file وتحفظه

```
GNU nano 8.1 file.sh *
#!/bin/bash

ls
whoami
pwd
ifconfig

^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify
```

- علشان تنفذ الاوامر اللي انت كتبتھا بتستخدم الامر **bash**

```
(kali㉿kali)-[~]
$ bash file.sh
34290.txt file.c ips.txt subprocess
40280.py file.sh ls sys
Desktop file.tar Music tempfile
Documents file.txt paused.conf Templates
domains.txt go Pictures test
Downloads go1.23.5.linux-amd64.tar.gz Public tools
etc go1.23.5.linux-amd64.tar.gz.1 request.txt Videos
file1.tar hossam snap
kali
/home/kali
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
 inet 192.168.166.97 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.166
```

- دا تنفذ الاوامر اللي انت حطيتها ف ال **file**

# Linux & Bash

To print "Hossam Shady"

```
#!/bin/bash
```

```
name="Hossam Shady"
```

```
echo $name
```

-----

Save then

```
bash xyz.sh
```

- دي المتغيرات طبعا اول سطر اساسي

- علشان تطبع بتستخدم امر **echo** وبتحط علامه \$ قبل اسم المتغير علشان يعرف ان دا متغير مش كلمه هتتطبع وخلاص

GNU nano 8.1

```
#!/bin/bash
```

```
name="Hossam Shady"
```

```
echo $name
```



- لو عايز تقرا ملف بس عن طريق ال path

## Linux & Bash

To read a file in location /home/xyz.txt

```
#!/bin/bash
```

```
file="/home/xyz.txt"
```

```
cat $file
```

-----

Save and # bash xyz.sh

GNU nano 8.1

fi

```
#!/bin/bash
```

```
path="/home/kali/file.txt"
```

```
cat $path
```

# Linux & Bash

- To take argument from user while executing file

```
#!/bin/bash
```

```
echo $1
```

-----

\$1 means the first argument while executing

```
bash xyz.txt rednexus
```

It will print rednexus

- ال `echo $0` بتدل علي اسم الملف
- لو `echo$1==` بتدل علي الكلمه اللي هتكتبها بعد امر تنفيذ الملف لو زودت كلمه كمان هتبقى `echo$2==` وهكذا

# Linux & Bash

- You can make loop in terminal not in a file as

```
for i in {1..100};do echo "$i" ;done
```

It will print all numbers between 1 to 100

If we need to read file lines one by one

```
for I in `cat xyz.txt`;do echo "$i" ;done
```

Observe ( ` ) is ذ

- دي ال for loop ال `do == done` ثابتين

- لو عايز تطبع ارقام بتحطهم بين {}

```
(kali㉿kali)-[~]
$ for i in {100..1000}; do echo $i ; done
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
```

- لز عايز تطبع الكلام اللي جوه ملف بتحط الملف بين علامتين اللي موجوده ف حرف `

```
(kali㉿kali)-[~]
$ for i in `cat file.txt`; do echo $i ;done
this
is
hossam
this
is
hossam
this
is
ali
```